

1. LE TABLEAU DE NUMÉRATION DES NOMBRES ENTIERS (JUSQU'AU MILLIARD)

BASE DÉCIMALE

CLASSE DES MILLIARDS			CLASSE DES MILLIONS			CLASSE DES MILLIERS			CLASSE DES UNITÉS SIMPLES		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
.	.	.	.	.	.	.	4	5	2	3	0
.	.	1	3	5	0	4	2	0	8	9	0

Décompositions de 45 230 :

- **Additive** : $40\,000 + 5\,000 + 200 + 30$
- **Multipllicative** : $(4 \times 10\,000) + (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (3 \times 10)$

💡 Règle d'or de lecture : On regroupe les chiffres par 3 en laissant une espace à partir de la droite : 45 230 et 1 350 420 890.

2. LES FRACTIONS

PARTAGE ÉQUITABLE

3
4

Numérateur (en haut) : nombre de parts prises / coloriées.
Barre de fraction : division, partage en parts égales.
Dénominateur (en bas) : nombre total de parts dans l'unité.

 $\frac{3}{5}$
3 parts sur 5 $\frac{3}{4}$
3 quarts

Numér. < Dénom.
Fraction < 1
Ex : $\frac{3}{4} < 1$

Numér. = Dénom.
Fraction = 1
Ex : $\frac{4}{4} = 1$

Numér. > Dénom.
Fraction > 1
Ex : $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

 $\frac{1}{2} = 0,5$
(moitié) $\frac{1}{4} = 0,25$
(quart) $\frac{3}{4} = 0,75$
(3 quarts) $\frac{1}{10} = 0,1$
 $\frac{1}{100} = 0,01$

3. LES NOMBRES DÉCIMAUX

PARTIE ENTIÈRE & DÉCIMALE

Partie entière		,	Partie décimale		
Dizaines	Unités	,	Dixièmes (1/10)	Centièmes (1/100)	Millièmes (1/1000)
2	4	,	3	5	6

Décomposition de 24,35 :

$$24,35 = 24 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100} = 24 + 0,3 + 0,05 = 24,35 / 100$$

⚠️ **Piège classique de comparaison** : Pour comparer 3,4 et 3,25, ne compte pas le nombre de chiffres !

1. Compare d'abord les parties entières : $3 = 3$.
2. Compare ensuite les dixièmes : $4 > 2$, donc $3,4 > 3,25$!

💡 **Astuce magique** : Ajoute des zéros utiles : $3,40 > 3,25$ (40 centièmes > 25 centièmes).

4. LES 4 OPÉRATIONS POSÉES

MÉTHODES & POSÉS

+ - Addition & Soustraction

Aligner les virgules

- Virgules sous virgules impérativement.
- Unités sous unités, dixièmes sous dixièmes.
- Noter les retenues (+1) bien visibles !

$$\begin{array}{r} +1 \\ 14,75 \\ + 8,20 \\ \hline 22,95 \end{array}$$

× Multiplication de décimaux

Compter les décimales

1. Multiplier sans virgule.
2. Compter le total de décimales ($1 + 1 = 2$).
3. Placer la virgule au produit final !

$$\begin{array}{r} 2,4 \quad (1 \text{ déc.}) \\ \times 1,3 \quad (1 \text{ déc.}) \\ \hline 72 \\ + 240 \\ \hline 3,12 \quad (2 \text{ déc.}) \end{array}$$

÷ Division Euclidienne (deux entiers)

CM1 - CM2

$$\text{Dividende} = (\text{Diviseur} \times \text{Quotient}) + \text{Reste}$$

Condition obligatoire : Reste < Diviseur

$$\begin{array}{r} 89 \overline{) 894} \\ - 88 \\ \hline 09 \\ - 8 \\ \hline 1 \end{array}$$

- **Dividende (89)** : quantité à partager.
- **Diviseur (4)** : nombre de parts.
- **Quotient (22)** : part de chacun.
- **Reste (1)** : ce qui reste (< 4).

$$89 = (4 \times 22) + 1$$

÷ Division décimale (quotient exact ou approché)

CM2

Passage de la virgule : dès que l'on abaisse le chiffre des dixièmes, on place immédiatement une virgule au quotient.

Continuer le calcul : on ajoute des zéros au dividende pour continuer la division jusqu'à reste = 0 ou précision voulue (ex : $15 \div 4 = 3,75$).

5. AUTOMATISMES ET ASTUCES DE CALCUL MENTAL

RÉFLEXES INDISPENSABLES

× 10, 100, 1 000

Décale la virgule vers la droite.
 $2,4 \times 10 = 24$ • $0,35 \times 100 = 35$

÷ 10, 100, 1 000

Décale la virgule vers la gauche.
 $48 \div 10 = 4,8$ • $7 \div 100 = 0,07$

× 0,5

÷ 2

Prendre la moitié (diviser par 2).
 $18 \times 0,5 = 9$ • $46 \times 0,5 = 23$

× 5

× 10 ÷ 2

Multiplier par 10 puis diviser par 2.
 $24 \times 5 = 240 \div 2 = 120$

× 50

× 100 ÷ 2

Multiplier par 100 puis diviser par 2.
 $16 \times 50 = 1\,600 \div 2 = 800$

× 11 & × 9

- $\times 11$: $(\times 10) + \text{nombre}$ • $15 \times 11 = 165$
- $\times 9$: $(\times 10) - \text{nombre}$ • $24 \times 9 = 216$